FALL-04 · 工程化学 1

化学键与分子几何

Bonding and Molecular Geometry

Burdge Ch 5-7 · 第3-5周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用路易斯结构、VSEPR 与杂化理论解释分子形状。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 5.111 Principles of Chemical Science · OCW

本课学习目标

- [ ] 区分离子键与共价键的形成条件
- [ ] 会画常见分子的路易斯结构
- [ ] 能用 VSEPR 预测分子几何形状

本课思维导图

LESSON CHEM-3

化学键与分子几何

Bonding and Molecular Geometry

第3-5周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 区分离子键与共价键的形成条件
- 会画常见分子的路易斯结构
- 能用 VSEPR 预测分子几何形状

02 C 核心概念

- 离子键与共价键
- 路易斯结构与形式电荷
- 电负性与键极性
- VSEPR 与分子几何
- 杂化轨道与 σ/π 键

03 F 公式与要点

- 化学键：电负性差 > 1.7 偏离子键
- 路易斯结构：价电子 = 族数（主族）
- VSEPR 理论：AX_2 直线; AX_3 平面三角; AX_4 四面体
- 键的极性：CO_2 直线非极性; H_2O 弯曲极性

04 W 易错点

- 形式电荷最小化不是唯一原则
- 孤对电子也占据 VSEPR 几何位置
- 非极性分子可以有极性键
- 分子间氢键只发生在 H 与 N/O/F 之间

05 E 高频考点

- 路易斯结构
- VSEPR 预测形状
- 分子间力比较

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 路易斯结构（OpenStax）
- MIT 5.111 Principles of Chemical Science（OCW）
- 教材：Burdge Ch 5-7

课本概念精要

化学键

离子键由电子转移形成正负离子间静电吸引；共价键由原子共享电子对形成。

电负性差 > 1.7 偏离子键

路易斯结构

路易斯结构用点表示价电子，遵循八隅体规则；中心原子周围电子对数为 4 时最稳定。

价电子 = 族数（主族）

VSEPR 理论

电子对相互排斥使分子采取最舒展构型；电子对包括成键对与孤对。

AX_2 直线; AX_3 平面三角; AX_4 四面体

键的极性

电负性差异导致键的极性，分子对称可抵消键矩，使整体非极性。

CO_2 直线非极性; H_2O 弯曲极性

课本原文要点

分子形状不是随意的：电子对之间的排斥力决定了原子如何排列，而形状又决定分子的极性。

按 Burdge《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 5-7 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

- 离子键与共价键
- 路易斯结构与形式电荷
- 电负性与键极性
- VSEPR 与分子几何
- 杂化轨道与 σ/π 键
- 分子间作用力

易错点

- ! 形式电荷最小化不是唯一原则
- ! 孤对电子也占据 VSEPR 几何位置
- ! 非极性分子可以有极性键
- ! 分子间氢键只发生在 H 与 N/O/F 之间

高频考点

路易斯结构　VSEPR 预测形状　分子间力比较

典型例题

用 VSEPR 预测 CO_2 的几何形状。

1. 中心碳有 4 个价电子，与两个氧各形成双键；
2. 中心原子周围没有孤对；
3. 两个成键电子对互相远离。

解答

答案：直线形，键角 180°，分子非极性。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 路易斯结构

离子键、共价键、路易斯结构与 VSEPR 课件

OpenStax

本课视频

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

学习自查清单

- [ ] 能根据电负性判断键型
- [ ] 能画出 H_2O、NH_3、CH_4 的路易斯结构
- [ ] 能预测中心原子杂化类型
- [ ] 能判断分子是否极性

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子?

A 1
B 2
C 3
D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为?

A -2
B -1
C 0
D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为?

A 1
B 2
C 12
D 13

4. 同位素之间相同的是?

A 质量数
B 中子数
C 质子数
D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是?

A H_2O
B NaCl
C CO_2
D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

A 成正比

B 成反比

C 无关

D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离，$[H^+]=0.01$，pH=2。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

PV=nRT，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课
原子结构、分子结构、热力学、平衡
Bilibili

北京大学《普通化学》
从原子论到现代化学的完整脉络
Bilibili

华中农业大学《有机化学》
有机化合物与共价键理论
Bilibili

MIT 5.111 Principles of Chemical Science
英文原版化学原理
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 5-7 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e
免费教材 + 每章练习
链接

LibreTexts General Chemistry
概念题与例题
链接

Khan Academy Chemistry
主题练习与视频
链接

MIT 5.111 Resource Index
化学原理全套资料
链接

西安交通大学《大学化学》MOOC
中文工程化学课程
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学
公开课程入口
链接